水性溶胶-凝胶防刮擦涂层 | 研发方案与执行SOP

运行日期：2026-10-21；版本：候选设计 v1.0。对象：已固化的溶剂型2K汽车罩光清漆，保留羟基丙烯酸树脂/氨基树脂描述。

结论：提出4条路线、5个独立闭合的层配方。优先比较R1与R3，R2验证耐水方向，R4验证增强方向。本文件为可开展小试的研发提案，不含实测结果；100℃×2h、氙灯3000h、20°光泽≥85均为目标，尚未证明达标。

输入边界：仅使用participant_query.txt、inputs/及本次公开检索。未读取bench.json、corrected_formulations.json、专家稿、历史回答或评语。四份正式交付为sop.md、sop.pdf、formulations.json、evidence.json；PDF由与Markdown同一内容源生成。

阅读导航

1 目标与统一假设；2 机理与原料；3 完整配方与计量；4 制备与涂装；5 DFMEA/PFMEA；6 DOE；7 测试与决策；8 证据与限制。

1 | 目标与统一假设

项目	本次执行约定
基材	同批金属底材/底色漆/已固化清漆板；假设清漆干膜40±5μm、完成供应商固化并23±2℃放置7天。清漆配比及原始烘烤不作推定。
热预算	假设已固化清漆可承受板温100℃×60min；先做空白再烘烤对照。空白黄变、失光或附着下降即停止该窗口并回到80℃延时分支。
水性含义	以水为主要投料介质，含IPA共溶剂并产生甲醇/乙醇/丁醇；不声称零VOC、不燃或纯水体系。
来料规格	GPTS/TEOS/MTES/铝醇盐/acacH/IPA按100%所列有效组分计；铝醇盐MW=246.32，实操记录正/仲/异丁氧基及含量。
分散液	UVA与非碱性HALS均假设40%活性+60%水；不是将Tinuvin 5070视为水分散液。硅溶胶假设30%SiO2+70%水，粒径10-20nm、无钠型、酸稳定、无额外有机载体。
酸与助剂	硝酸母液65%HNO3+35%水；润湿剂为无水供货湿料，不假定100%活性。所有未知含量需进料核对，变化后重新计算整层配方。
环境	制备23±2℃；涂布23±2℃、RH50±10%；每层独立100g湿料和1000g投料；不把两层混合成一个100%。
目标来源	通过线
原用户目标	初始20°光泽≥85；100℃水2h；氙灯3000h；耐擦伤、附着及其他汽车清漆性能。
题包补充线	初始透明且无可见缩孔/裂纹；沸水后无起泡/脱层/明显白化，20°保光≥90%，ISO 2409划格≤1。
题包补充线	氙灯3000h后20°保光≥80%，同条件ΔE*ab≤2，无裂纹/脱层；不可将3000h等同户外年限。
题包比较法	钢丝绒0000、1kg、100mm、10次双行程；每个独立制备批的光泽损失小于同批相应处理清漆空白。
工程筛选线	初始ISO 2409≤1；施工液在4h内黏度漂移≤20%、无沉降/凝胶；筛选用接触角和表面张力阈值见后文。不是OEM统一合格标准。

2 | 清漆、反应路径和原材料功能

清漆机理：羟基丙烯酸树脂提供成膜骨架、羟基与韧性；氨基树脂的羟甲基/烷氧甲基可与羟基树脂缩合或醚交换并自缩合，具体反应取决于氨基树脂及催化条件[E4,W3]。题目虽标注2K，不能据此改成异氰酸酯聚氨酯。已固化表面可能残留羟基，但其可及性未知，蜡/硅助剂迁移和污染也可能主导失附着。

溶胶-凝胶反应示意：Si-OR + H2O → Si-OH + ROH；Si-OH + HO-Si → Si-O-Si + H2O；Si-OH + RO-Si → Si-O-Si + ROH。GPTS贡献3个可水解基和环氧有机端，TEOS提供4官能无机节点，MTES提供3官能含甲基节点[E1,E2,W1]。这些是候选结构路径，不代表本批已达到完全水解/缩合。

铝源反应更快：Al-OR水解并进一步缩合。先以acacH配位，降低局部骤然水解造成的浑浊/沉淀风险[E3，仅提供摘要]。Si-O-Al桥联可作为混合网络假设；低温处理不应写成已生成致密晶态Al2O3，桥联比例和铝配位需用光谱验证。

界面有三层问题：液体铺展、真实接触、固化后界面韧性。γ液低于基材表面自由能仅为粗略筛选，仍受极性分量与界面张力影响；润湿不能证明附着。用动态表面张力、液滴接触角和缩孔共同筛选，再由热水后划格和断面定位判断界面。

GPTS环氧在酸、水、热下可能开环为二醇或与适当亲核基反应；这会改变极性与交联，但不能把水开环等同有效桥接。已固化丙烯酸表面羟基参与环氧加成的速率不确定。ATR-FTIR跟踪环氧相对峰、Si-O变化，配合XPS/失效面分析和处理对照验证；不凭单一峰变化宣称界面共价键。

原料	设计作用	主要代价/控制
GPTS	有机桥接、潜在附着及降低脆性	太多可降低硬度；残留环氧/二醇与硅醇可能增加吸水。
TEOS	提高无机连接、耐磨与耐热潜力	过高导致收缩、模量失配与裂纹；通过薄膜和梯度缓解。
Al(OBu)3	混合网络及硬度候选贡献	快水解易絮凝；来料异构体、配体与滴加顺序不可省。
去离子水	水解介质和主要稀释相	过量并不自动提高缩合；影响相容性、挥发与孔隙。
65%硝酸母液	水解催化	残酸可能促进清漆水解、吸水或添加剂失活；按活性质量记录，不用pH代替酸量。
乙酰丙酮(acacH)	铝螯合，平衡水解速率	过量可能残留、影响色度和交联；本设计约1mol/mol Al。
MTES	共价引入甲基，降低极性/脆性倾向	不能仅凭接触角证明耐沸水；过高损失硬度及层间结合。
IPA	提高硅烷与水混合、改善铺展	过多可溶胀清漆并提高VOC；先做擦拭/浸润空白。
UVA水分散液(40%活性) / 非碱性HALS水分散液(40%活性)	吸收UV及抑制光氧化自由基链	酸相容性、迁移、透明性和薄层光程是限制；不保证3000h。
无水低迁移润湿剂	降低动态表面张力	超量迁移、缩孔与热水白化；依供货态称量。
酸稳定硅溶胶(30%SiO2)	预成形纳米增强，部分替代原位缩合	团聚会增雾度/失光，酸及醇冲击可能失稳。

耐候的结构策略是降低缺陷和界面吸水、控制有机桥段氧化并保持涂层完整。UVA/HALS只是其中一项；W2显示某商品为疏水溶剂型，不能直接装入水性溶胶。题设40%水分散液是计算规格，采购时需落实非碱性HALS及酸醇兼容性。

3 | 四条路线的完整配方与计量账本

所有数字为供货湿料质量，不是干基、体积或氧化物当量。表中100g列同时为wt%；1000g为各层独立批量。水包含直接加水、硝酸载水、光稳分散液载水和硅溶胶载水。未列成分在该层为零，JSON只保留正数投料。

R1 | 有机/无机平衡单层：较高GPTS缓解TEOS网络收缩，铝螯合控制水解，作为各路线比较基准。

层：top

供货原料	100g / g (wt%)	1000g / g	水质量分数	HNO3质量分数
GPTS	14.000	140.000	0	0
TEOS	8.000	80.000	0	0
Al(OBu)3	1.200	12.000	0	0
乙酰丙酮(acacH)	0.490	4.900	0	0
65%硝酸母液	0.015	0.150	0.35	0.65
IPA	18.000	180.000	0	0
UVA水分散液(40%活性)	1.500	15.000	0.6	0
非碱性HALS水分散液(40%活性)	0.750	7.500	0.6	0
无水低迁移润湿剂	0.100	1.000	0	0
去离子水	55.945	559.450	1	0
合计	100.000	1000.000	-	-

1000g账本：直接水559.450g；载体水13.553g；总输入水573.003g；65%酸母液0.150g，其中活性HNO3=0.0975g、载水=0.0525g；acacH=4.900g=0.04894mol，Al=0.04872mol。

水/硅摩尔比rSi=32.58（不计纳米SiO2）；水/初始可水解OR比rOR=9.19（计Si和Al）；配体/Al=1.005mol/mol；Al/Si=0.050。初始完全水解需水上限估算=62.32g，小于投料总水，但不代表实际水解完全。

完全释放初始烷氧基的醇上限估算：甲醇56.9g、乙醇70.8g、丁醇10.8g/1000g投料；丁醇包含配体置换和水解贡献，不应重复相加；实际由反应程度决定，不是新增投料。

单层干膜目标2.0±0.5μm；标准预水解60min，熟化2h；采用共用制备/涂装程序。

R2 | MTES共缩合疏水单层：用甲基硅氧单元降低极性和吸水倾向，牺牲部分无机连接度以缓解沸水应力。

层：top

供货原料	100g / g (wt%)	1000g / g	水质量分数	HNO3质量分数
GPTS	10.000	100.000	0	0
TEOS	5.000	50.000	0	0
Al(OBu)3	1.000	10.000	0	0
乙酰丙酮(acacH)	0.410	4.100	0	0
65%硝酸母液	0.010	0.100	0.35	0.65
IPA	18.000	180.000	0	0
MTES	7.000	70.000	0	0
UVA水分散液(40%活性)	1.500	15.000	0.6	0
非碱性HALS水分散液(40%活性)	0.750	7.500	0.6	0
无水低迁移润湿剂	0.100	1.000	0	0
去离子水	56.230	562.300	1	0
合计	100.000	1000.000	-	-

1000g账本：直接水562.300g；载体水13.535g；总输入水575.835g；65%酸母液0.100g，其中活性HNO3=0.0650g、载水=0.0350g；acacH=4.100g=0.04095mol，Al=0.04060mol。

水/硅摩尔比rSi=30.28（不计纳米SiO2）；水/初始可水解OR比rOR=9.06（计Si和Al）；配体/Al=1.009mol/mol；Al/Si=0.038。初始完全水解需水上限估算=63.57g，小于投料总水，但不代表实际水解完全。

完全释放初始烷氧基的醇上限估算：甲醇40.7g、乙醇98.5g、丁醇9.0g/1000g投料；丁醇包含配体置换和水解贡献，不应重复相加；实际由反应程度决定，不是新增投料。

单层干膜目标2.0±0.5μm；GPTS/TEOS/MTES先混匀，预水解90min、熟化2h。重点检验相分离、沸水后界面与擦伤损失。

R3｜双层梯度：低无机含量GPTS底层承担润湿及应力过渡，TEOS较高的表层承担擦伤负荷，分离界面与硬度要求。

层：primer

供货原料	100g / g (wt%)	1000g / g	水质量分数	HNO3质量分数
GPTS	8.000	80.000	0	0
TEOS	1.000	10.000	0	0
Al(OBu)3	0.300	3.000	0	0
乙酰丙酮(acacH)	0.120	1.200	0	0
65%硝酸母液	0.010	0.100	0.35	0.65
IPA	15.000	150.000	0	0
无水低迁移润湿剂	0.050	0.500	0	0
去离子水	75.520	755.200	1	0
合计	100.000	1000.000	-	-

1000g账本：直接水755.200g；载体水0.035g；总输入水755.235g；65%酸母液0.100g，其中活性HNO3=0.0650g、载水=0.0350g；acacH=1.200g=0.01199mol，Al=0.01218mol。

水/硅摩尔比rSi=108.47（不计纳米SiO2）；水/初始可水解OR比rOR=33.70（计Si和Al）；配体/Al=0.984mol/mol；Al/Si=0.032。初始完全水解需水上限估算=22.41g，小于投料总水，但不代表实际水解完全。

完全释放初始烷氧基的醇上限估算：甲醇32.5g、乙醇8.8g、丁醇2.7g/1000g投料；丁醇包含配体置换和水解贡献，不应重复相加；实际由反应程度决定，不是新增投料。

底层干膜目标0.4±0.1μm；预水解60min、熟化2h；涂后室温闪干10min、板温60℃10min，冷却后30min内上面层，不将底层完全高温固化。

层：top

供货原料	100g / g (wt%)	1000g / g	水质量分数	HNO3质量分数
GPTS	10.000	100.000	0	0
TEOS	10.000	100.000	0	0
Al(OBu)3	1.000	10.000	0	0
乙酰丙酮(acacH)	0.410	4.100	0	0
65%硝酸母液	0.010	0.100	0.35	0.65
IPA	18.000	180.000	0	0
MTES	3.000	30.000	0	0
UVA水分散液(40%活性)	1.500	15.000	0.6	0
非碱性HALS水分散液(40%活性)	0.750	7.500	0.6	0
无水低迁移润湿剂	0.100	1.000	0	0
去离子水	55.230	552.300	1	0
合计	100.000	1000.000	-	-

1000g账本：直接水552.300g；载体水13.535g；总输入水565.835g；65%酸母液0.100g，其中活性HNO3=0.0650g、载水=0.0350g；acacH=4.100g=0.04095mol，Al=0.04060mol。

水/硅摩尔比rSi=29.32（不计纳米SiO2）；水/初始可水解OR比rOR=8.23（计Si和Al）；配体/Al=1.009mol/mol；Al/Si=0.038。初始完全水解需水上限估算=68.74g，小于投料总水，但不代表实际水解完全。

完全释放初始烷氧基的醇上限估算：甲醇40.7g、乙醇111.7g、丁醇9.0g/1000g投料；丁醇包含配体置换和水解贡献，不应重复相加；实际由反应程度决定，不是新增投料。

面层干膜目标1.8±0.4μm；预水解90min、熟化2h；底层与面层分别制备和放行，最终共同板温100℃60min。

R4｜纳米SiO2增强：引入预成形酸稳定纳米硅减少原位缩合收缩，降低铝与TEOS，考察增强与透明度的平衡。

层：top

供货原料	100g / g (wt%)	1000g / g	水质量分数	HNO3质量分数
GPTS	12.000	120.000	0	0
TEOS	5.000	50.000	0	0
Al(OBu)3	0.800	8.000	0	0
乙酰丙酮(acacH)	0.330	3.300	0	0
65%硝酸母液	0.010	0.100	0.35	0.65
IPA	16.000	160.000	0	0
MTES	3.000	30.000	0	0
酸稳定硅溶胶(30%SiO2)	10.000	100.000	0.7	0
UVA水分散液(40%活性)	1.500	15.000	0.6	0
非碱性HALS水分散液(40%活性)	0.750	7.500	0.6	0
无水低迁移润湿剂	0.100	1.000	0	0
去离子水	50.510	505.100	1	0
合计	100.000	1000.000	-	-

1000g账本：直接水505.100g；载体水83.535g；总输入水588.635g；65%酸母液0.100g，其中活性HNO3=0.0650g、载水=0.0350g；acacH=3.300g=0.03296mol，Al=0.03248mol。

水/硅摩尔比rSi=35.67（不计纳米SiO2）；水/初始可水解OR比rOR=10.59（计Si和Al）；配体/Al=1.015mol/mol；Al/Si=0.035。初始完全水解需水上限估算=55.58g，小于投料总水，但不代表实际水解完全。

完全释放初始烷氧基的醇上限估算：甲醇48.8g、乙醇67.5g、丁醇7.2g/1000g投料；丁醇包含配体置换和水解贡献，不应重复相加；实际由反应程度决定，不是新增投料。

单层干膜目标2.0±0.5μm；硅烷预水解60min并合入铝溶胶后，再慢加硅溶胶10min，轻搅30min，最后加光稳/润湿剂；熟化2h。禁止直接向硅溶胶倒浓酸或铝醇盐。

统一计算定义和可比性

层	水 g/1000g	活性HNO3 g	acacH/Al	H2O/Si	H2O/初始OR
R1/top	573.0025	0.0975	1.0046	32.5767	9.1947
R2/top	575.8350	0.0650	1.0087	30.2772	9.0577
R3/primer	755.2350	0.0650	0.9841	108.4683	33.6991
R3/top	565.8350	0.0650	1.0087	29.3164	8.2310
R4/top	588.6350	0.0650	1.0149	35.6710	10.5899

MW采用GPTS236.34、TEOS208.33、MTES178.30、Al246.32、acacH100.12、H2O18.015g/mol。rOR分母为3nGPTS+4nTEOS+3nMTES+3nAl，未扣配体置换；纳米SiO2不计入可水解OR。水/硅和水/OR必须标清分母，不能互换。

干固含需以规定温度/时间实测并报告，体积固含需密度及膜体积数据；两者在本设计均未测得。不可将硅烷湿料合计视为固含或以理论氧化物替代湿料闭合。初始湿膜厚度先取10-20μm做刮涂标定，按实测干膜厚调整施工量，不能从湿质量分数直接推算干膜。

UVA活性=6.00g、HALS活性=3.00g/1000g面层湿料；R3底层为零。相对干膜黏结料的比例未知，测得不挥发份后再核对。超薄层的UVA光程不足，不凭湿料添加量推定保护效果；不得照搬W2溶剂型产品的推荐百分比。

4 | 可执行制备、涂布与固化SOP

4.1 前处理与对照

每路线同批板设置P0仅清洁、P1清洁+轻度大气等离子活化；两组均设置相同处理但不加面涂的清漆空白。去离子水/中性无残留清洁剂清洁，充分漂洗干燥；先以IPA在边缘做60s相容性小试，无软化/失光后才用IPA双布擦拭。禁用带蜡抛光剂。

P1首轮工程设定：喷头距10mm、移动100mm/s、1遍，固定并记录设备功率/气体/流量；板温不得超过50℃，30min内涂装。该设定仅为起始值，各设备不等效。处理后空白失光超过2GU或出现色变即否决本剂量。机械打磨只作另行失效诊断，不混入本轮高光主对比。

进料液静态10s接触角≤30°、60s无回缩作为内部润湿筛选线；记录0.1/1/10s动态表面张力与水/二碘甲烷双液表面能估算。初始液体表面张力目标25-32mN/m为工程筛选窗，须以实际铺展验证，不能只要求一个表面张力差。

4.2 每1000g层批量的称料与分流

设备：带冷却夹套的2L玻璃反应器、PTFE桨、低剪切分散、滴加泵、校准温度计/pH计/天平，通风与防火设备。酸母液用0.001g分度天平称量，其余0.01g；所有称量保留实际值及批号。

将该层IPA质量的25%用于A铝预络合液，余下75%用于B硅烷液。将该层直接去离子水分成：C酸化水100.000g、D后补水50.000g、E剩余直接水；各层直接水均足以分配。载体水随光稳分散液/硅溶胶后加，不重复计入E。

C：在100.000g直接水中缓慢加入该层全部65%硝酸母液并冷却，严禁浓硝酸直接加入IPA、acacH或铝醇盐。C总重=100g+表列酸母液，E水=表列直接水-150g。不要另加未入账的“酸母液稀释水”。

4.3 顺序与过程控制

1. A液：投入分配的IPA及全部Al(OBu)3，搅拌；将全部acacH用A液少量回流稀释后，15min滴入，20-25℃再搅拌30min。若不能形成均一液或持续沉淀，隔离批次，不用滤除大量沉淀掩盖组分损失。

2. B液：加入剩余IPA、GPTS、TEOS及存在的MTES，搅拌10min。将全部C液在30min内滴入，液温保持20-25℃；继续加入E水30min，按各路线规定时间预水解。阶段中记录相态、温升、pH和黏度。

3. A液在30min内慢滴入B水解液，保持20-25℃并搅拌60min；控制滴加区充分混合，不将水直接冲入未螯合铝醇盐。R4此时按路线要求加入硅溶胶并轻搅；其他路线跳过。

4. 光稳分散液在小样验证酸醇兼容后顺序低剪切加入UVA、HALS，每种10min；再加润湿剂并混合10min，加入D水完成已列全部投料。检查pH，目标2.5-4.0；此范围为筛选窗，不保证固定配方恰好落入。出窗批次隔离，另开酸量DOE，不能现场任意补酸/碱。

5. 密闭防挥发但不封闭压力释放，23℃熟化2h，2-5μm兼容滤芯过滤去除偶发尘粒；记录滤前后质量和滤渣。明显凝胶或过滤损失>1%投料即判废，不再称为原名义配方。短时称量转移损失单列，禁止用水悄然补回蒸发质量。

6. 以熟化结束定义使用t0；初始黏度目标2-15mPa·s（25℃，固定测量方法），无分层沉淀、肉眼透明。测t0/2h/4h/8h的pH、黏度、浊度；首轮只承诺4h施工验证窗，4h黏度增幅>20%即缩短或判废，不外推商业储存期。

以上为1000g实验室设定，100g小试的分流及时间按滴加均匀性等比例质量执行：C水10g、D水5g，其余作E水；搅拌不能仅按相同rpm放大，应记录桨型、液位和局部温升。不得在通风不足或无温控条件下放大。

4.4 涂装、固化与调湿

优先精密刮涂或小型喷涂：先用10/15/20μm湿膜标定对应干膜。喷涂首轮1.0mm喷嘴、雾化压力约0.15MPa、距150mm、相同走枪与搭接，实际以连续无缩孔湿膜和目标干膜控制。检查气源油水，喷涂雾化条件为工程起点。

单层R1/R2/R4：室温闪干15min，板温60℃15min，再以不高于2℃/min升至板温100℃并保温60min。R3先按底层窗口处理并及时加面层，然后与单层同样最终固化。板温热电偶记录，保温从板温到达算起。

完成后23±2℃、RH50±5%调湿7天再做正式初始/沸水/擦伤；另留24h点观察后固化影响。若空白不能承受100℃，改走板温80℃120min分支，并重新验证全部性能，不能把80℃固化等同100℃固化。

可用ATR-FTIR观察硅醇和环氧相对变化，配合耐溶剂擦拭/不挥发份/膜厚确认过程一致性。表干、铅笔硬度或接触角单项均不足以证明完全交联。

4.5 化学操作重点

工作在通风、接地和适配的防火条件下，按本批SDS配置防护。含硝酸体系避免浓酸接触有机溶剂；滴加温度>30℃即暂停并冷却，不以额外水冲入。甲醇来自GPTS水解，乙醇及丁醇来自其他醇盐；烘箱必须适配溶剂释放。废酸、含金属/有机溶剂废液分类收集。

5 | DFMEA与PFMEA

S/O/D均为本次研发初始主观1-10级：S越高后果越重，O越高越可能，D越高越难提前发现；RPN=S×O×D。无历史统计，不宣称正式AIAG/VDA行动优先级。S≥9必须行动，即使RPN下降。责任人是拟定角色，措施后评分须待数据再评，不能写成已降低。

5.1 DFMEA | 设计失效

失效/后果及原因	初始S/O/D；RPN	预防/检测；责任；触发
界面脱层：表面低能/迁移污染，热水放大	9/6/6；324	界面工程师：P0/P1及清漆空白、R3梯度；沸水后划格>1或脱层立即停止路线。
硬而脆：TEOS/Al网络收缩和模量失配	8/5/5；200	配方师：GPTS/MTES平衡、干膜2μm级；显微裂纹或冲击明显劣于空白则减无机/减膜厚。
热水白化：残余硅醇/酸、孔隙和界面进水	9/6/5；270	配方/工艺：酸量、固化与膜厚DOE；100℃2h及恢复点分别观察，初始白化也记失败。
老化失光/黄变：有机端氧化、光稳失活/迁移	9/5/8；360	耐候工程师：非碱性HALS相容筛选，500/1000/2000/3000 h；失光超线或裂纹即退回。
团聚/光散射：铝析出、SiO2或光稳失稳	7/5/3；105	配方师：预络合、R4酸稳定粒子、分散兼容；初始20°<85或雾度突升即No-Go。
擦伤无改善：交联不足、硬粒脱落或膜太薄	8/5/6；240	测试工程师：同批空白固定擦伤程序；任何独立批次不优于对应空白不得进入长时验证。

5.2 PFMEA｜过程失效

工序/失效与后果	初始S/O/D；RPN	控制与反应计划；责任
投料：酸/水账本错误导致反应失控或配方漂移	9/4/4；144	操作/复核双签；水分与65%酸来料核对；各层1000g闭合，错料隔离，禁止默改JSON。
预络合：省略或混料顺序反转，铝沉淀	8/5/4；160	工艺员：独立A液、30min络合、慢滴入已水解B；持续浑浊/大量滤渣整批判废。
滴加：局部过热或浓酸接触IPA	10/3/4；120	安全/工艺：酸先入水、温度联锁30℃暂停、冷却和排气；S10必须落实隔离与培训。
前处理：等离子过强/等待太长造成失光或回迁	8/5/5；200	涂装员：空白先行、板温<50℃、30min内涂；空白失光>2GU停用该参数。
熟化/使用：超时凝胶或滤掉有效物	7/6/4；168	质控：时间标签、t0/2/4/8h黏度/浊度；>20%漂移或>1%过滤损失隔离。
涂布：膜厚不均/喷气污染造成缩孔	8/5/3；120	涂装员：湿膜标定、干膜五点、油水检查；不满足膜厚或外观重做，保留失败记录。
固化：用炉温代板温、闪干不足形成孔隙	9/5/6；270	工艺员：板温曲线与分段闪干；未到保温剂量不放行，返工需单列验证。
测试：氙灯只记小时或划格等级混用	9/4/8；288	测试工程师：锁程序、辐照剂量/水循环/版本；ISO 0-5与ASTM 5B-0B不得直接换算。

6 | 分阶段DOE及样本安排

随机化涂板顺序并按清漆批次/制备日期区组；每条件至少3个独立制备批，不把同批3块板当独立配方重复。每独立批每条件4块板：外观/初始附着、沸水、擦伤、留样；每种前处理每区组另设匹配空白。破坏性测试用独立板或预定义不重叠区域。

阶段	设计与变量	样本/响应/推进条件
0 相容与热预算	每层100g小试；酸醇条件下光稳/SiO2分别做0/4/24h混合相容；清漆清洁、IPA接触、P1及再烘烤空白。	3个独立小试批；记录相态/浊度/黏度与空白光泽色差。无凝聚且空白通过才进入1kg。
1 路线筛选	4路线×2种前处理，均用本表固定酸量、目标膜厚和100℃60min；3独立批。	8条件×3批×4板=96涂层板，另2前处理×3区组×4板=24空白，共120板。响应为初始光泽、划格、热水保光/白化、擦伤光泽损失。
2 因子筛选	前2条路线各做2^3全因子：A面层MTES占总Si摩尔分数0.15/0.35，B acacH/Al 0.8/1.2，C活性HNO3 0.065/0.130g每1000g；加3个独立中心点。	每路线8角点×3独立批+3中心批=27批，每批4板；2路线共216板，另配匹配空白。固定总Si mol、Al/Si，GPTS/TEOS原摩尔比及干膜厚度；R3底层固定。
3 工艺优化	最佳化学配方：干膜1/2/3μm×板温80/100℃×保温60/120min，共12条件，3独立批；R3此处膜厚指面层、底层0.4μm固定。	12×3×4=144涂层板及匹配空白；有热损伤窗口剔除并留档。分析膜厚×固化交互，兼顾热水和擦伤。
4 长时确认	2个候选+清漆空白，同批前处理、同一氙灯程序；3独立制备批。	每组每批5块暴露板用于500/1000/2000/3000h及留样暴露位置，另1块暗储存：3组×3批×6=54板。做最终3000h沸水/附着组合验证。

阶段2重算规则：先固定每1000g原配方总Si摩尔数，以MTES占比求nMTES，其余Si按原GPTS/TEOS摩尔比拆分；铝量维持Al/Si；acacH质量=设定比×nAl×100.12；65%酸母液=活性酸/0.65。保持原IPA、光稳、润湿剂及R4纳米硅用量，直接水补足1000g，并重新计算载水与rSi/rOR。中心点A=0.25、B=1.0、C=0.0975g。任何负补水或相容失败角点不得执行，记录为设计域失效。

响应分析：保光率=100×暴露后同位置光泽/初始光泽；擦伤损失=初始GU-擦后GU。优先排除附着/裂纹/热水硬失败，再比较批次配对的擦伤差值及置信区间；不以平均高光泽掩盖某批脱层。3批仅为研发起点，正式能力评价需扩大批数。

阶段1若没有路线通过，按失效面分流：界面剥离→先修表面与R3；体相裂纹→降低无机连接/膜厚；白化无裂纹→检查残酸、挥发与光稳载体；擦伤弱→调整交联/纳米增强。不得用放宽100℃或3000h目标宣布成功。

7 | 测试程序与Go/No-Go

7.1 同一基准测试程序

初始：涂层完成7天调湿后，按ISO 2813方法测20°光泽，仪器校准、固定方向，每板五个预标记位置；全体系平整不透明板测试。配对空白同样再烘烤、调湿。测同一仪器/光源/几何下的色坐标（本次固定D65/10°、SCI），后续ΔE*ab使用完全相同设置。ISO方法来源仅公开摘要，正式作业需实验室持有完整适用版本[E6,W4]。

附着：统一采用ISO 2409的0-5等级，依据总体系膜厚/基材选定切割间距、胶带及拉除程序后冻结，所有组使用同一程序并保存照片。因薄顶层在厚清漆上，划格可能切穿多层，须显微判定剥离发生在顶层/清漆或清漆/底色漆；可辅以拉开法和失效面分析，不把底材失败当作顶层已通过。

100℃×2h：DI水恒温回流/控蒸发装置，实际水温100±1℃、试样完全浸入且互不接触，从温度恢复计2h；记录当地气压，达不到100℃不按100℃试验上报。取出后轻吸表面水，10min观察起泡/白化并拍照；1h同条件测20°光泽及专用板划格，24h再记恢复。以10min外观和1h保光/划格作为本次主决策，不能等白化恢复后才判定通过。

固定擦伤：钢丝绒0000、1kg总法向载荷、100mm行程、10次双行程，内部固定速度100mm/s、同批耗材每板换新；钢丝绒接触头25×25mm，同一夹持方向。擦后仅无油气流清理、23℃/50%RH静置1h，以同位测20°光泽损失并拍雾度/形貌。适配光泽测量光斑，在轨迹内取点。每独立批涂层损失<对应前处理清漆空白；这是题包比较法，非OEM统一方法。

7.2 氙灯3000h的程序冻结与检查点

选ASTM D7869-17(2025)作为首轮候选运输涂层暴露程序[E7,W5]，由试验室用完整标准锁定循环，含滤光器型号/光谱、各段辐照度与控制波长、黑板或黑标温度、箱温、RH、喷淋水品质与喷淋/暗段时间。记录总小时和累计辐照剂量；仅公开摘要不足以补写标准完整周期，本文件不捏造具体标准参数。

暴露执行卡必须在入箱前由测试工程师填齐并签名：标准版本/程序号、设备/灯/滤光器、辐照设定与校准、黑板或黑标温度类型/数值、箱温/RH、明暗/喷水/干湿完整时序、水电导与温度、试板角度/轮换计划、初始光泽/色坐标、停机补偿规则。缺任一关键项则不入箱、不计合格暴露时数；可先继续其余小试工作。

500/1000/2000/3000h同位测光泽、ΔE、裂纹、起泡及失附着；500/1000h仅作淘汰/诊断，不能代替3000h。保光低于80%或ΔE>2、出现裂纹/脱层即判该条件No-Go并保存数据；3000h全部补充线通过后，再做专用板沸水和附着，查看老化后的界面保持。

7.3 其他汽车清漆性能与最终准入

项目/候选方法	本次内部筛选与最终处置
硬度 ISO 15184；柔韧/冲击 ISO 1519/ISO 6272	记录基材/载荷/厚度与破坏位置；硬度辅助观察，柔韧及冲击不劣于同批空白为内部筛选线。
耐化学 ISO 2812系列	选燃油、清洁剂、酸雨模拟液及污染物，冻结介质/温度/时间；不溶胀、不脱层且外观不劣于空白为内部筛选。
湿热 ISO 6270；冷热循环及洗车	依目标OEM冻结湿热时长、温湿循环和洗车程序；统一记录起泡/开裂/光泽/附着；不能用本次钢丝绒替代所有耐洗车要求。
石击 ISO 20567；体系防腐 ISO 9227等	按完整汽车多层体系和客户要求测；薄面层不应损害原清漆抗石击或体系防腐，具体限值由目标OEM规范决定。
膜厚 ISO 2808；雾度/DOI	用适合薄层的台阶/截面或校准方法测5点；雾度/DOI记录与空白差异，纳米硅路线不得以耐擦伤换取明显失透。

以上方法名用于建立验证矩阵，未获取这些标准全文，也未指定客户OEM。内部筛选不能等同“所有汽车清漆指标已符合”。正式量产准入前，逐条将客户标准的版本、限值、试样、程序与签核人填入验证矩阵；未完成项状态为未验证。

Go顺序：G0进料/相容和空白热预算通过；G1湿料闭合及4h施工窗通过；G2初始20°≥85、无缩孔裂纹且初始划格≤1；G3每批沸水补充线及擦伤比较线通过；G4三批3000h耐候及老化后界面通过；G5客户完整汽车清漆验证矩阵通过。任一硬失败即No-Go。当前状态为“设计完成，尚未进入G0实物验证”，不是合格产品。

建议起始优先级：R1用于最少变量建立可重复基线；R3用于界面/硬度冲突明显时；R2用于热水白化主导时；R4用于擦伤不足且透明度裕量足够时。排序是设计判断，不是性能排名。

8 | 证据、可追溯性与交付边界

证据分为题包摘要provided_snapshot、实际在线阅读online_read、仅元数据metadata_only。本次E1-E7为题包摘要，W1-W5为实际读取的官方网页/PDF相关段落；未声称读过E3全文，也未将检索摘要标为在线全文。所有数值配方与工艺参数为本次工程设计。

E1 | Evonik Dynasylan GLYMO product information

访问范围：provided_snapshot；定位：Product description; hydrolysis and application notes。

支持：环氧官能硅烷的可水解烷氧基可形成硅醇；产品可用于有机/无机体系的附着促进。 限制：说明一般功能，不证明该清漆表面的反应已发生，不给出本题唯一最佳用量、pH或长期性能。

URL：https://products.evonik.com/assets/n_/us/Dynasylan_GLYMO_EN_TDS_GEN_52000823_en_US.pdf

E2 | Evonik Dynasylan A TEOS product information

访问范围：provided_snapshot；定位：Product description; handling and processing。

支持：TEOS为四官能硅源。催化水解形成硅醇并发生缩合；其水解液会继续缩合，水和溶剂影响活性与储存期。TEOS与水不互溶，处理时需要考虑共溶剂。 限制：不证明固定配方的附着、透明、耐水或3000h老化达标；典型产品参数不是本批来料检测值。

URL：https://products.evonik.com/assets/n_/us/TDS_GEN_Dynasylan_A_EN_TDS_GEN_52000357_en_US.pdf

E3 | Nass and Schmidt 1990 Synthesis of an alumina coating from chelated aluminium alkoxides

访问范围：provided_snapshot；定位：Publisher abstract。

支持：研究使用乙酰丙酮或乙酰乙酸乙酯修饰仲丁醇铝，控制水解中的沉淀与溶胶形成；配体类型与比例影响所得体系。限制：研究的铝源与基材具有具体条件，不能直接等同于原问异构体未知的Al(OBu)3或汽车清漆；不规定本题唯一配体和比例。

URL：https://doi.org/10.1016/0022-3093(90)90153-D

E4 | allnex Amino Crosslinkers brochure

访问范围：provided_snapshot；定位：Amino crosslinker introduction and automotive clearcoat application rows。

支持：氨基交联剂有多种结构和反应条件，产品资料列有与热固性丙烯酸树脂结合用于汽车清漆的品种。 限制：不能据此认定现场“2K”标签的确切化学体系或已固化表面的剩余反应位点。

URL：https://allnex.com/getmedia/0dc04506-8e9f-4e3c-85ba-7772c15d4de2/0134_AL-Crosslinkers-AminoCycat_web.pdf.aspx

E5 | BASF Tinuvin 5350 and Tinuvin 5070 product information

访问范围：provided_snapshot；定位：Product description and highlights; related 5070 TDS application section。

支持：UVA/HALS可用于减缓涂层光降解。5350资料建议非酸催化体系；5070资料说明非碱性HALS可减少与酸性组分的相互作用。 限制：产品推荐不能外推为所有酸性溶胶通用兼容；薄层中的有效浓度、分散状态及耐候性能仍需验证。

URL：https://www.basf.com/us/en/products/dispersions-resins-additives/products/tinuvin/tinuvin-5350

E6 | ISO 2813:2014

访问范围：provided_snapshot；定位：Official abstract。

支持：该标准描述20°、60°和85°几何条件下的涂层光泽测定，公开摘要限定其适用对象。 限制：公开摘要不是标准全文，不为本产品设定≥85或其他验收限值；测试时需取得适用版本并核对试样条件。

URL：https://www.iso.org/standard/56807.html

E7 | ASTM D7869-17(2025)

访问范围：provided_snapshot；定位：Public scope 1.1–1.2 and significance 5.1。

支持：该方法以受控氙灯与水作用模拟运输涂层的光照、吸脱水和湿干等环境应力，不能只用累计小时数描述全部试验条件。 限制：只核对公开范围，没有分发标准全文；3000h来自用户目标，不是该页面规定的本产品通过线，也不直接换算户外寿命。

URL：https://store.astm.org/d7869-17r25.html

W1 | Evonik GLYMO official product page

访问范围：online_read；定位：Product description; Typical Applications。

支持：GPTS具有环氧和可水解甲氧基，可作附着促进剂。 限制：说明一般功能；不能证明已固化清漆界面的共价反应。

URL：https://www.evonik.com/en/products/se/pr_52000823.html

W2 | BASF Tinuvin 5070 TDS

访问范围：online_read；定位：October 2022 R2, pp.1-2。

支持：低碱性HALS适配酸性配方；5070本体水混溶性低于0.01%，用量与干膜厚度有关。 限制：溶剂型产品；不能充当本设计40%水分散液的实物规格或直接用于本水性配方。

URL：https://download.basf.com/p1/8a80824f99704a54019971b23fcb067d/en/Tinuvin_5070

W3 | allnex AMINO CROSSLINKERS brochure

访问范围：online_read；定位：PDF p.6, printed pp.10-11, High Solids Methylated Melamine resins。

支持：氨基树脂可与羟基聚合物交联；反应条件依氨基树脂结构而异。 限制：未给现场树脂牌号和残余官能团；不能直接规定现场清漆固化窗口。

URL：https://allnex.com/getmedia/0dc04506-8e9f-4e3c-85ba-7772c15d4de2/0134_AL-Crosslinkers-AminoCycat_web.pdf.aspx

W4 | ISO 2813:2014 official abstract

访问范围：online_read；定位：Abstract。

支持：提供涂层20°、60°、85°光泽测定方法。 限制：只读公开摘要；不提供本题验收限值。

URL：https://www.iso.org/standard/56807.html

W5 | ASTM D7869-17(2025) official scope

访问范围：online_read；定位：Scope 1.1-1.2; Significance 5.1。

支持：氙灯试验需要指定光谱过滤、辐照和水作用循环；累计小时不能单独定义暴露。 限制：只读公开范围；未获取完整操作循环，试验室必须锁定完整程序。

URL：https://store.astm.org/d7869-17r25.html

公开检查只验证四份文件存在、PDF有可检索文本、3-5条配方的供货湿质量闭合及水/酸算术，不证明配方科学性、工艺安全放大或目标实测达标。运行检查结果另存工作区记录；评审仍须完整阅读SOP及证据。